

Thème 4 — Entropie et deuxième principe

Niveau DIFFICILE — corrigé détaillé

Corrigé 1 — comparer l'ampleur du désordre

- a) (i) apparition de gaz : $\Delta S > 0$; (ii) $2 \rightarrow 1$ mol de gaz : $\Delta S < 0$; (iii) solide $\rightarrow$ gaz : $\Delta S > 0$; (iv) gaz $\rightarrow$ solide : $\Delta S < 0$; (v) dissolution : $\Delta S > 0$.
- b) La plus grande *augmentation* est **(iii)** : passer d'un solide très ordonné directement à un gaz est le saut de désordre le plus important (bien plus qu'ajouter une mole de gaz ou disperser des ions).
- c) La plus grande *diminution* est **(iv)** : condenser un gaz en solide ordonné détruit le maximum de désordre (davantage que perdre une mole de gaz en (ii)).

Corrigé 2 — la poche de froid : endothermique mais spontanée

- a) La poche *refroidit* : la dissolution **absorbe** de la chaleur au milieu, elle est **endothermique**, donc $\Delta H > 0$.
- b) Un solide ordonné se disperse en ions dans l'eau : le désordre augmente, $\Delta S_{\text{système}} > 0$.
- c) Le sens spontané est celui pour lequel $\Delta S_{\text{univers}} > 0$. Ici, la forte augmentation de désordre du système ($\Delta S_{\text{système}} > 0$) l'emporte : $\Delta S_{\text{univers}} > 0$, la dissolution est donc spontanée *bien qu'elle absorbe de l'énergie*.
- d) En ne regardant que l'énergie, on prédirait *à tort* que la réaction ne se produit pas (puisqu'elle « coûte » de la chaleur). **Le sens d'évolution n'est pas dicté par la seule énergie** : le désordre (l'entropie) est un moteur à part entière.

Corrigé 3 — sublimation de la neige carbonique et principes

- a) Solide $\rightarrow$ gaz : $\Delta S_{\text{système}} > 0$ (fort).
- b) La sublimation est spontanée à température ambiante, donc $\Delta S_{\text{univers}} > 0$.
- c) Le CO_2 *solide* est un réseau cristallin ordonné (molécules quasi immobiles) ; le CO_2 *gazeux* est très désordonné (molécules libres, dispersées) : son entropie est **bien plus grande**.
- d) Troisième principe : à $T = 0 \text{ K}$, l'entropie du cristal parfait est $S = 0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Ce « zéro » commun donne aux entropies une **valeur absolue**, alors que pour l'enthalpie on ne mesure que des *variations* ΔH (pas de H absolu).